XCP をインストール

XCP

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/xcp/xcp-prepare-linux-for-xcp-nfs.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

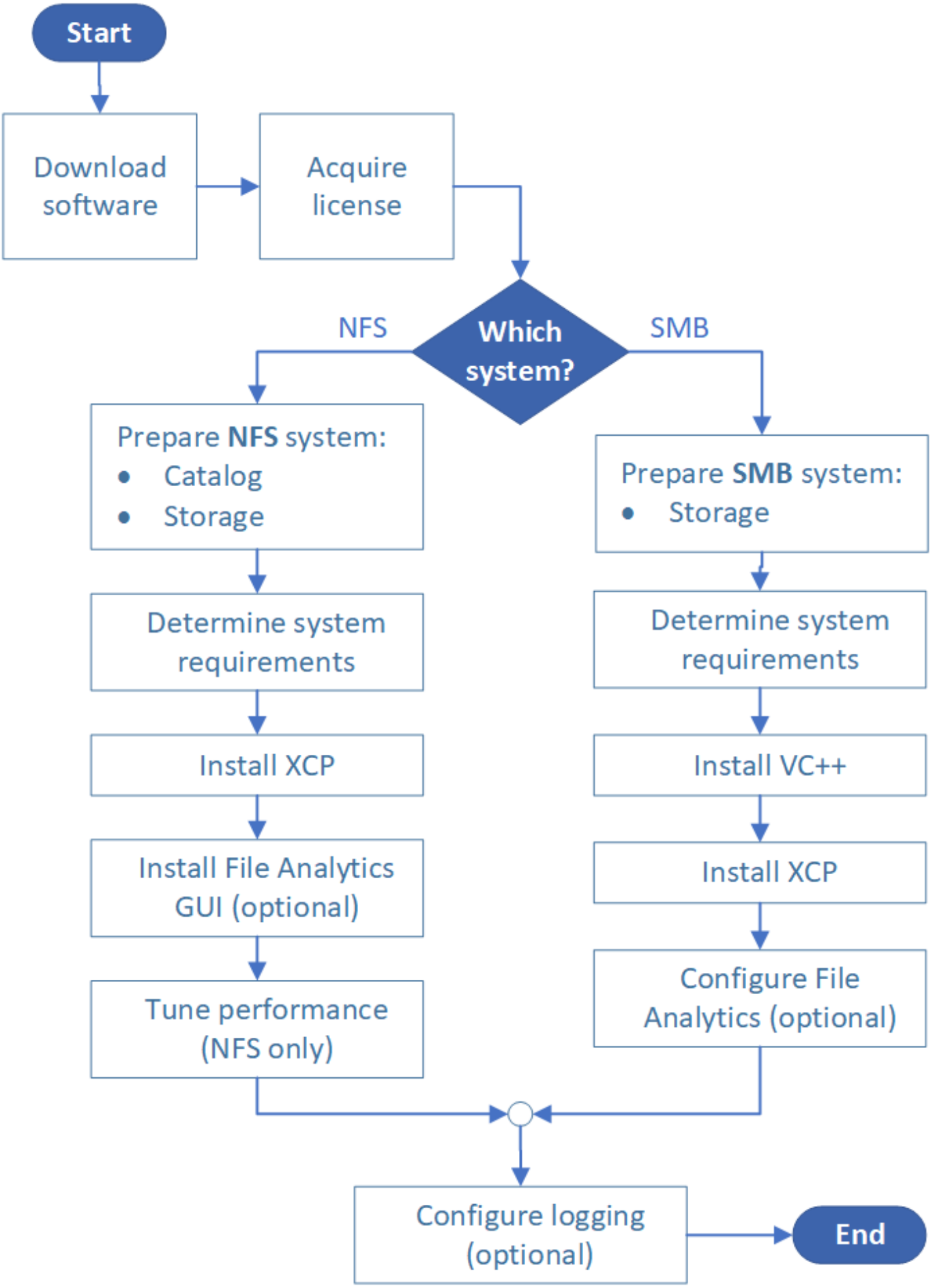
XCP をインストール . . . 1
ワークフローのインストールと設定 . . . 1
XCP をダウンロードします . . . 3
XCP のライセンス . . . 3
システムを準備 . . . 3
XCP NFS 用 Linux を準備します . . . 3
XCP SMB 用に Windows を準備します . . . 4
XCP NFS をインストールします . . . 6
XCP SMB をインストールします . . . 10
File Analytics for NFS をインストールします . . . 12
SMB 向けファイル分析をインストール . . . 13

XCP をインストール

XCP をインストールします。

ワークフローのインストールと設定

このドキュメントでは、 NFS システムおよび SMB システムに XCP をインストールしてセットアップするための簡単なワークフローを紹介します。


Start
Download software
Acquire license
Which system?
NFS
SMB
Prepare NFS system:
Catalog
Storage
Determine system requirements
Install XCP
Install File Analytics GUI (optional)
Tune performance (NFS only)
Prepare SMB system:
Storage
Determine system requirements
Install VC++
Install XCP
Configure File Analytics (optional)
Configure logging (optional)
End

XCP をダウンロードします

ネットアップサポートサイトから XCP をダウンロードし、 XCP サイトからライセンスを取得します。

XCP はからダウンロードできます "ネットアップサポートサイト"。

XCP のライセンス

ネットアップでは 90 日間の XCP ライセンスを無償で提供しています。ライセンスファイルは、から取得できます "XCP サイト"。ライセンスポータルでは、さまざまなライセンスオプションが提供されています。90 日が経過したら、同じポータルを使用して、さらに 90 日間ライセンスを更新できます。

XCP ライセンスは、オフラインまたはオンラインライセンスとして提供されています。移行の統計情報を送信する場合は、オンラインライセンスを使用します。オンラインライセンスを使用するには、インターネットに接続する必要があります。オフラインライセンスではインターネット接続は必要ありません。

システムを準備

使用するポート "Linux システムでの XCP NFS"では、カタログとストレージを準備する必要があります。

使用するポート "Microsoft Windows システムでの XCP SMB"ストレージを準備する必要があります。

XCP NFS 用 Linux を準備します

XCP NFS は、 Linux クライアントホストシステムを使用して並列 I/O ストリームを生成し、使用可能なネットワークとストレージのパフォーマンスを最大限に活用します。

root ユーザと root 以外のユーザに対して設定を行ったあと、設定に応じてどちらかのユーザを選択できます。

カタログを構成します

XCP は、 NFSv3 からアクセス可能なカタログディレクトリまたは必要な権限を持つすべての POSIX パスに処理レポートとメタデータを保存します。

- カタログのプロビジョニングは、インストール前の 1 回限りの作業です。
- 1 、 000 万個のオブジェクト（ディレクトリ、ファイル、ハードリンク）ごとに約 1GB のスペースがインデックス化されます。再開または同期可能な各コピーと、オフラインで検索可能な各スキャンにはインデックスが必要です。
- パフォーマンスをサポートするには、エクスポートディレクトリを含むアグリゲートに少なくとも 10 本のディスクまたは SSD が必要です。

> XCP カタログは別途保存する必要があります。ソースまたはデスティネーションの NFS エクスポートディレクトリに配置されていない。XCP はメタデータを維持します。メタデータは、初期セットアップで指定したカタログ上の場所にあるレポートです。XCP を使用して処理を実行する前に、レポートの保存先を指定して更新する必要があります。

ストレージを設定する

XCP NFS の移行および移行には、ソースとターゲットのストレージに関する次の要件があります。

- ソースサーバとターゲットサーバで、 NFSv3 または NFS v4.0 プロトコルサービスを有効にしている必要があります
  - NFSv4 ACL を移行する場合は、デスティネーションサーバで NFSv4 プロトコルサービスと NFSv4 ACL を有効にする必要があります。
- ソースボリュームとターゲットボリュームは、 XCP Linux クライアントホストへの「 root 」アクセスでエクスポートされる必要があります。
- NFSv4 ACL を移行するには、 ACL の移行が必要なボリュームにエンコード言語 UTF-8 を使用する必要があります。

> - 管理者が誤ってソースボリュームを変更しないようにするには、 NFSv3 および NFSv4 エクスポートディレクトリのソースボリュームを読み取り専用として設定する必要があります。
> - ONTAP では、 diagnostic 「 -atime-update 」オプションを使用して atime を保持できます。この機能は ONTAP でのみ使用でき、 XCP の実行中にソースオブジェクトで atime を保持する場合に便利です。

root ユーザ

Linux マシンの root ユーザには、ソースボリューム、デスティネーションボリューム、カタログボリュームをマウントする権限が付与されています。

root 以外のユーザ

root 以外のユーザには、マウントされたボリュームに対する次の権限が与えられます。

- ソースボリュームへの読み取り権限アクセス
- マウントされたデスティネーションボリュームへの読み取り / 書き込み権限
- カタログボリュームへの読み取り / 書き込み権限

XCP SMB 用に Windows を準備します

XCP SMB は、 Windows クライアントホストシステムを使用して並列 I/O ストリームを生成し、使用可能なネットワークとストレージのパフォーマンスを最大限に活用します。

ストレージを設定する

XCP SMB の移行および移行には、次のユーザログイン要件があります。

- XCP ホストシステム： XCP ホストユーザには管理者権限が必要です（ユーザは XCP SMB ホストシステムの「 BUILTIN\Administrators 」グループに属している必要があります）。
- Active Directory の監査ログポリシーとセキュリティログポリシーに移行または XCP ホストユーザを追加

します。Windows 10 で「監査とセキュリティログ」ポリシーを見つけるには、次の手順に従います。

手順

a. [* グループポリシーエディタ *] ダイアログボックスを開きます。

b. [* コンピューターの構成] 、 [Windows の設定] 、 [セキュリティーの設定] 、 [ローカルポリシー] 、 [ユーザー権利の割り当て *] の順に選択します。

c. 監査ログとセキュリティログの変更 * を選択します。

d. XCP ホスト・ユーザを追加するには、 * Add User または Group * を選択します。

   詳細については、を参照してください "監査とセキュリティログを管理します"。

- ターゲットストレージシステム： XCP ホストユーザに読み取りおよび書き込みアクセスが必要です。
- ソースストレージシステム：
  - ユーザがソース・ストレージ・システムの Backup Operators グループのメンバーである場合、これらのファイルを保護する権限に関係なく、このグループのメンバーはセキュリティ・ルールを使用せずにファイルを読み取ることができます。
  - ユーザがソースシステムの「 Backup Operators 」グループに属していない場合は、そのユーザに読み取りアクセス権が与えられている必要があります。

> XCP オプション「 -preserve -atime 」をサポートするには、ソースストレージシステムに書き込み権限が必要です。

Windows クライアントを設定します

- デスティネーションストレージボックスとソースストレージボックスをホストファイルに追加します。

  a. 「 (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 」の場所に移動します

  b. ファイルに次の形式でホストエントリを挿入します。

     「 < ソースデータ Vserver データインターフェイス IP> < ソース CIFS サーバ名 >< デスティネーションデータ Vserver データインターフェイス IP> <Destination CIFS サーバ名 >] 」のように設定します

- 例 *

```
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#    xxx.xx.xx.xx        rhino.acme.com          # source server
#       xx.xx.xx         x.acme.com              # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1        localhost
#       ::1              localhost
 xx.xxx.xxx.xxx   00906A52DFE247F
 xx.xxx.xxx.xxx  42D1BBE1219CE63
```

XCP NFS をインストールします

XCP をアップグレードする場合は、現在のインストールファイルを削除し、最新バージョンの新しいインストールファイルに置き換えます。このセクションでは、 Linux クライアントでの XCP の初期セットアップおよび INI ファイルの設定に関するシステム要件と手順について説明します。

- システム要件 *

項目	要件
システム	64 ビット Intel または AMD サーバ、最小 4 コア、 32GB RAM
オペレーティングシステムとソフトウェア	RHEL8 。を参照してください "IMT" サポートされているオペレーティングシステムの場合
特別な要件	ソースとデスティネーションの NFSv3 エクスポートへのネットワーク接続とルートレベルのアクセスでは、他のアクティブなアプリケーションは使用できません
ストレージ	XCP バイナリ用に 20 MB のディスクスペース、および /opt/NetApp/xFiles/XCP ディレクトリに格納されているログ用に 50 MB 以上のディスクスペース
サポートされているプロトコルバージョン	NFSv3 と NFSv4 （ POSIX と ACL ）

項目	要件
サポートされているブラウザ（ File Analytics のみ）	XCP File Analytics は Google Chrome バージョン 76 以降をサポートします。を参照してください "IMT" サポートされているすべてのバージョンのブラウザのマトリックスです

ライブソース移行の推奨構成は、 8 コアと 64GB RAM です。

root ユーザに XCP NFS をインストールします

root ユーザには次の手順を使用して XCP をインストールできます。

手順

1. root ユーザとして Linux マシンにログインし、ライセンスをダウンロードしてインストールします。

```
[root@scspr1980872003 ~]# ls -l
total 36188
-rw-r--r--  1 root root 37043983 Oct  5 09:36 NETAPP_XCP_<version>.tgz
-rw-------. 1 root root     1994 Sep  4  2019 license
```

2. ツールを抽出するには、 XCP を解凍します。

```
[root@scspr1980872003 ~]# tar -xvf NETAPP_XCP_<version>.tgz
[root@scspr1980872003 ~]# ls
NETAPP_XCP_<version>.tgz license xcp
[root@scspr1980872003 ~]# cd xcp/linux/
[root@scspr1980872003 linux]# ls
xcp
```

3. 以前のバージョンの XCP からシステムで /opt/NetApp/xFiles/XCP パスが利用可能であることを確認します。

   「 /opt/NetApp/xFiles/XCP 」が使用可能な場合は、「 xCP activate 」コマンドを使用してライセンスをアクティブ化し、データ移行を続行します。

   「 /opt/NetApp/xFiles/XCP 」が使用できない場合、「 XCP activate 」コマンドを初めて実行すると、システムは XCP ホスト構成ディレクトリを「 /opt/NetApp/xFiles/XCP 」に作成します。

   ライセンスがインストールされていないため 'XCP activate コマンドは失敗します

```
[root@scspr1980872003 linux]# ./xcp activate
(c) yyyy NetApp, Inc.
xcp: Host config file not found. Creating sample at
'/opt/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini'

xcp: ERROR: License file /opt/NetApp/xFiles/xcp/license not found.
Register for a license at https://xcp.netapp.com
```

4. ライセンスを「 /opt/NetApp/xFiles/XCP 」にコピーします。

```
[root@scspr1980872003 linux]# cp ~/license /opt/NetApp/xFiles/xcp/
```

5. ライセンスファイルが /opt/NetApp/xFiles/XCP にコピーされたことを確認します。

```
[root@ scspr1980872003 ~]# ls -altr /opt/NetApp/xFiles/xcp/
total 44
drwxr-xr-x 3 root root    17 Oct  1 06:07 ..
-rw-r--r-- 1 root root   304 Oct  1 06:07 license
drwxr-xr-x 2 root root     6 Oct  1 10:16 xcpfalogs
drwxr-xr-x 2 root root    21 Oct  1 10:16 xcplogs
-rw-r--r-- 1 root root   110 Oct  5 00:48 xcp.ini
drwxr-xr-x 4 root root    83 Oct  5 00:48 .
[root@scspr1978802001 ~]#
```

6. XCP のアクティブ化：

```
[root@scspr1980872003 linux]# ./xcp activate
XCP <version>; (c) yyyy NetApp, Inc.;
XCP activated
```

root 以外のユーザに XCP をインストールします

root 以外のユーザに XCP をインストールするには、次の手順を使用します。

手順

1. root 以外のユーザとして Linux マシンにログインし、ライセンスをダウンロードしてインストールします。

```
[user1@scspr2474004001 ~]$ ls -l
total 36640
-rwxr-xr-x 1 user1 user1      352 Sep 20 01:56 license
-rw-r--r-- 1 user1 user1 37512339 Sep 20 01:56
NETAPP_XCP_Nightly_dev.tgz
[user1@scspr2474004001 ~]$
```

2. ツールを抽出するには、 XCP を解凍します。

```
[user1@scspr2474004001 ~]$ tar -xvf NETAPP_XCP_Nightly_dev.tar
[user1@scspr2474004001 ~]$ cd xcp/linux/
[user1@scspr2474004001 linux]$ ls
xcp
[user1@scspr2474004001 linux]$
```

3. 以前のバージョンの XCP からシステムで「 /home/user1/NetApp/xFiles/XCP 」パスが利用可能であることを確認します。

   「 /home/user1/NetApp/xFiles/XCP 」パスが使用可能な場合は、「 xCP activate 」コマンドを使用してライセンスをアクティブにし、データ移行を続行します。

   「 /home/user1/NetApp/xFiles/XCP 」が使用できない場合、「 XCP activate 」コマンドを初めて実行すると、システムは XCP ホスト構成ディレクトリを「 /home/user1/NetApp/xFiles/XCP 」に作成します。

   ライセンスがインストールされていないため 'XCP activate コマンドは失敗します

```
[user1@scspr2474004001 linux]$ /home/user1/xcp/linux/xcp activate
(c) yyyy NetApp, Inc.
xcp: Host config file not found. Creating sample at
'/home/user1/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini'

xcp: ERROR: License file /home/user1/NetApp/xFiles/xcp/license not
found.
Register for a license at https://xcp.netapp.com
[user1@scspr2474004001 linux]$
```

4. ライセンスを「 /home/user1/NetApp/xFiles/XCP 」にコピーします。

```
[user1@scspr2474004001 linux]$ cp ~/license
/home/user1/NetApp/xFiles/xcp/
[user1@scspr2474004001 linux]$
```

5. ライセンスファイルが「 /home/user1/NetApp/xFiles/XCP 」にコピーされたことを確認します。

```
[user1@scspr2474004001 xcp]$ ls -ltr
total 8
drwxrwxr-x 2 user1 user1  21 Sep 20 02:04 xcplogs
-rw-rw-r-- 1 user1 user1  71 Sep 20 02:04 xcp.ini
-rwxr-xr-x 1 user1 user1 352 Sep 20 02:10 license
[user1@scspr2474004001 xcp]$
```

6. XCP のアクティブ化：

```
[user1@scspr2474004001 linux]$ ./xcp activate
(c) yyyy NetApp, Inc.

XCP activated

[user1@scspr2474004001 linux]$
```

XCP SMB をインストールします

このセクションでは、 Windows クライアントでの VC++ 再頒布可能インストールのためのシステム要件と手順、および XCP の初期セットアップについて詳しく説明します。

アップグレードするオプションはありません。既存のバージョンを置き換えるには XCP を再インストールしてください。

- システム要件 *

項目	要件
システム	64 ビット Intel または AMD サーバ、最小 4 コア、 32GB RAM
オペレーティングシステムとソフトウェア	Windows Server 2012 R2 以降。サポートされている Microsoft OS バージョンについては、を参照してください "Interoperability Matrix Tool で確認してください"。Visual C++ 2017 再配布可能ファイルが XCP ホストにインストールされている必要があります。
特別な要件	ソースストレージシステム、 XCP ホスト、およびターゲット ONTAP システムが同じ Active Directory ドメインに属している必要があります
ストレージ	XCP バイナリ用に 20 MB のディスクスペース、および C ：\NetApp\XCP ディレクトリに格納されているログ用に 50 MB 以上のディスクスペース
サポートされているプロトコルバージョン	すべての SMB プロトコルバージョン
サポートされているブラウザ（ File Analytics のみ）	XCP File Analytics は Google Chrome バージョン 76 以降をサポートします。サポートされているすべてのバージョンのブラウザについては、 IMT マトリックスを参照してください

XCP SMB Microsoft VC++ 再頒布可能ファイルのインストール

VC++ 再配布可能なインストールの手順は、次のとおりです。

手順

1. をクリックします "VC++ 2017 再頒布可能" 実行ファイルをデフォルトのダウンロードフォルダにダウンロードします。
2. インストールを開始するには、インストーラをダブルクリックします。利用規約に同意して、「 * Install * 」を選択します。
3. インストールが完了したら、 Windows クライアントを再起動します。

XCP SMB Initial Setup 手順の略

XCP SMB の初期セットアップを実行するには、次の手順を実行します。

手順

1. Windows クライアントでライセンスと XCP SMB バイナリ「 NetApp_XCP _ < バージョン >.tgz 」をダウンロードします。
2. 「 NetApp_XCP _ 」ファイルを展開します。
3. 「 xCP 」ファイルを Windows C ：ドライブにコピーします。このバイナリは、「 tgz 」ファイルを解凍した後、「 NetApp_XCP _ 1.8 \XCP \windows 」内で入手できます。
4. 以前のバージョンの XCP からシステムで「 C ： \NetApp\XCP 」パスが利用可能であることを確認します。「 C:\NetApp\XCP 」が利用可能な場合は、「 xcp.exe activate 」コマンドを使用して XCP をアクティブにし、データ移行を続行します。

   「 C ： \NetApp\XCP 」が使用できない場合は、最初に「 xcp.exe activate 」コマンドを実行するときに、 XCP ホスト構成ディレクトリが作成され、そのディレクトリが C:\NetApp\XCP にファイルされます。「 xcp.exe activate 」コマンドは失敗し、新しいライセンスを要求するエラーメッセージが表示されます。

   ```
   C:\>xcp.exe activate
   (c) yyyy NetApp, Inc.

   License file C:\NetApp\XCP\license not found.
   Register for a license at https://xcp.netapp.com
   ```

5. 新しく作成したフォルダ「 C ： \NetApp\XCP ：」にライセンスをコピーします

   ```
   C:\>copy license c:\NetApp\XCP
           1 file(s) copied.
   ```

6. XCP のアクティブ化：

```
C:\>xcp.exe activate
XCP SMB; (c) yyyy NetApp, Inc.;

XCP activated

C:\>
```

File Analytics for NFS をインストールします

File Analytics for NFS をインストールまたはアップグレードします。

NFS のシステム要件については、を参照してください "XCP NFS をインストールします"。「 configure.sh 」スクリプトは、 Linux サーバで利用可能な HTTPD および PostgreSQL のデフォルト設定をインストールし、有効にします。必要に応じて、より新しいバージョンに変更または更新したり、セキュリティガイドラインに従って更新したりできます。

作業を開始する前に

- 同じホストで XCP アプリケーションと XCP サービスを同時に実行することはできません。実行中の XCP 処理がある場合は、設定を開始する前にその処理を実行します。
- Linux マシンが Yum リポジトリサーバまたはインターネットに接続されている必要があります。
- Linux マシンでファイアウォールが設定されている場合は、 XCP 、 XCP サービス、および XCP File Analytics で使用されるサービスで使用されるポートを有効にするようにファイアウォールの設定を変更する必要があります。詳細については、を参照してください XCP で使用されるポート。

手順

1. XCP フォルダに移動し './configure.sh スクリプトを実行しますこのスクリプトは、 Linux マシンの設定と次のタスクの実行に 3 〜 10 分かかります。
   a. PostgreSQL パッケージをダウンロードします
   b. PostgreSQL サーバをインストールします
   c. HTTPD をインストールします
   d. オープン SSL を使用して、自己署名証明書 (`erver.key および server.crt') を作成します。
   e. XCP File Analytics データベースを作成します
2. XCP 設定メニューから 'Option 1 Configure client system' を選択します
3. 新規インストールの場合は、管理者ユーザとデータベースユーザのパスワードを更新します。アップグレードの場合は、 XCP サービスを停止するように求められます。終了したら 'Option 0' を選択します
4. XCP サービスを開始します。次のコマンドを使用して、 XCP サービスが実行されているかどうかを確認します。 service XCP status
5. ブラウザで File Analytics を起動します。 * 。 https://<ip address of Linux > /XCP * 。

SMB 向けファイル分析をインストール

File Analytics for SMB をインストールまたはアップグレードします。

SMB のシステム要件については、を参照してください "XCP SMB をインストールします"。

- 始める前に *
- XCP SMB サービスを使用するには、 Linux マシンで NFS 用に XCP File Analytics を設定する必要があります。
- Windows マシンで XCP File Analytics の構成を開始する前に、 Linux マシンで XCP サービスが実行されていることを確認します。

SMB 向けファイル分析の新規インストール

SMB 向けファイル分析の新規インストールを実行するには、次の手順を実行します。

手順

1. "XCP .exe" ファイルを Windows`C:` ドライブにコピーします。このバイナリは、 tgz を解凍した後、 "/XCP /Windows" 内で入手できます。
2. から XCP ライセンスファイルをダウンロードします "XCP サイト"。
3. C:\NetApp\XCP というフォルダを作成し、 XCP ライセンスをこの場所にコピーします。
4. コマンドプロンプトで次のコマンドを使用して、 XCP ライセンスをアクティブにします。 xcp.exe activate
5. 「 server.key 」と「 server.crt 」ファイルを「 /opt/NetApp/xFiles/XCP 」（ XCP File Analytics が設定されている Linux ボックス）から「 C:\NetApp\XCP 」（オプション）にコピーします。 CA 証明書がある場合は、同じ名前と拡張子を持つこの場所に証明書を置きます。
6. Windows CLI のコマンドプロンプトで、「 XCP configure 」を実行します。
7. プロンプトが表示されたら、 XCP File Analytics サーバが設定されている Linux マシンの IP アドレスを入力します。
8. プロンプトが表示されたら、 XCP Linux File Analytics 設定で入力したデータベースのパスワードを入力します。
9. Linux マシンに移動し './configure.sh を実行します
10. メインメニューで「 Option 4 (Update XCP Windows agent IP) 」を選択し、 Windows マシンの IP アドレスを指定します。
11. Windows マシンに移動して、 XCP LISTEN を実行します。ここで XCP File Analytics for SMB が構成されています。サービスを継続的に実行するには、ウィンドウを開いた状態のままにします。
12. Google Chrome ブラウザで File Analytics を起動し、ページを更新してください :`\https://<ip address of Linux>/XCP
13. ダイアログボックスが表示されたら「 OK 」を選択します。新しいタブが開きます。ポップアップがブロックされている場合は、ブラウザで有効にしてください。URL のプライバシーポリシーを受け入れ、「 `S MB agent is ready to use 」というメッセージが表示されます。分析ページを更新してください
14. XCP File Analytics GUI がホストされている元のタブに戻り、ページを更新します。これにより、エージェントカードの下に SMB エージェントが表示されます。

SMB 向けファイル分析のアップグレード

SMB 向けの既存の File Analytics をアップグレードするには、次の手順を実行します。

1. File Analytics を実行する前に、 File Analytics が実行されている Linux サーバーもアップグレードされ、サービスが実行されていることを確認してください。
2. Windows では、コマンドラインに「 CTRL-C 」と入力して、既存の XCP サービスを停止します。
3. 「 XCP .exe 」を最新のバイナリに置き換えます。
4. Linux マシンに移動し './configure.sh を実行します
5. メインメニューで「 Option 4 (Update XCP Windows agent IP) 」を選択し、 Windows マシンの IP アドレスを指定します。
6. Windows マシンに移動して、 XCP LISTEN を実行します。ここで XCP File Analytics for SMB が構成されています。サービスを継続的に実行するには、ウィンドウを開いた状態のままにします。
7. Google Chrome ブラウザで File Analytics を起動し、ページを更新してください :`\https://<ip address of Linux>/XCP
8. ダイアログボックスが表示されたら「 OK 」を選択します。新しいタブが開きます。ポップアップがブロックされている場合は、ブラウザで有効にしてください。URL のプライバシーポリシーを受け入れ、「 `S MB agent is ready to use 」というメッセージが表示されます。分析ページを更新してください
9. XCP File Analytics GUI がホストされている元のタブに戻り、ページを更新します。これにより、エージェントカードの下に SMB エージェントが表示されます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.